

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT OPENSTACK

Mô hình 2 node: Controller + Compute trên Ubuntu 24.04 LTS (VMware)

Phiên bản OpenStack: 2025.1 Epoxy

Tài liệu biên soạn dựa trên lab thực tế đã triển khai thành công

Các đoạn chữ màu đỏ là LƯU Ý quan trọng — lỗi thường gặp và cách khắc phục đã được kiểm chứng trong quá trình lab thực tế.

Mục lục

Mục lục	2
Phần 1 — Mô hình & Chuẩn bị hạ tầng.....	5
1.1. Mô hình triển khai	5
1.2. Tạo VM trên VMware.....	5
1.3. Bảng tương thích Ubuntu – OpenStack.....	5
Phần 2 — Cấu hình môi trường nền (làm trên cả 2 node).....	6
2.1. Đặt hostname	6
2.2. Khai báo /etc/hosts (cả 2 máy)	6
2.3. Cài đặt NTP (chrony).....	6
2.4. Enable kho gói OpenStack (cloud-archive).....	6
Phần 3 — Hạ tầng nền tảng (chỉ trên Controller).....	8
3.1. MariaDB	8
3.2. RabbitMQ	8
3.3. Memcached.....	8
3.4. Etcd	8
Phần 4 — Keystone (Identity Service).....	10
4.1. Tạo database	10
4.2. Cài đặt & cấu hình	10
4.3. Khởi tạo database & fernet keys.....	10
4.4. Bootstrap (tạo user admin)	10
4.5. Cấu hình Apache.....	10
4.6. File thông tin đăng nhập admin.....	10
4.7. Kiểm tra	11
4.8. Tạo project "service" (BẮT BUỘC)	11
4.9. (Tuỳ chọn) Tạo project/user demo cho người dùng thường.....	11
Phần 5 — Glance (Image Service).....	12
5.1. Tạo database	12
5.2. Tạo user, service, endpoint trong Keystone.....	12
5.3. Cài đặt & cấu hình	12
5.4. Sync database & khởi động.....	12
5.5. Kiểm tra bằng cách upload image thử	13
Phần 6 — Placement Service	14
6.1. Tạo database	14
6.2. Tạo user, service, endpoint.....	14
6.3. Cài đặt & cấu hình	14

6.4. Sync database & khởi động	15
6.5. Kiểm tra	15
Phần 7 — Nova (Compute Service)	16
7.1. Trên Controller.....	16
7.1.1. Tạo database	16
7.1.2. Tạo user, service, endpoint	16
7.1.3. Cài đặt package	16
7.1.4. Cấu hình /etc/nova/nova.conf.....	16
7.1.5. Sync database & tạo cell	17
7.1.6. Khởi động services	17
7.2. Trên Compute.....	17
7.2.1. Cài đặt package	17
7.2.2. Cấu hình /etc/nova/nova.conf.....	17
7.2.3. Kiểm tra hỗ trợ ảo hoá phần cứng.....	18
7.2.4. Khởi động	18
7.3. Đăng ký Compute node vào Cell (chạy trên Controller)	18
7.4. Kiểm tra Placement đã thấy resource provider	18
Phần 8 — Neutron (Networking Service).....	19
8.1. Trên Controller.....	19
8.1.1. Tạo database	19
8.1.2. Tạo user, service, endpoint	19
8.1.3. Cài đặt package	19
8.1.4. Cấu hình neutron.conf.....	20
8.1.5. Cấu hình ML2 plugin	20
8.1.6. Cấu hình Linux Bridge agent.....	21
8.1.7. Cấu hình DHCP agent & Metadata agent.....	21
8.1.8. Kết nối Nova ↔ Neutron (cấu hình lại trên nova.conf của Controller).....	21
8.1.9. Sync database & khởi động	21
8.2. Trên Compute.....	22
8.2.1. Cài đặt package (ép version giống Controller).....	22
8.2.2. Cấu hình neutron.conf.....	22
8.2.3. Cấu hình Linux Bridge agent.....	22
8.2.4. Kết nối Nova ↔ Neutron trên Compute	23
8.2.5. Khởi động	23
8.3. Kiểm tra toàn bộ (chạy trên Controller)	23
Phần 9 — Horizon (Dashboard)	24

9.1. Cài đặt.....	24
9.2. Cấu hình /etc/openstack-dashboard/local_settings.py	24
9.3. Khởi động.....	24
9.4. Lỗi thường gặp: "Something went wrong" / Server Error	24
9.5. Truy cập Dashboard	25
Phần 10 — Tổng hợp lỗi thường gặp & cách khắc phục.....	26
Phần 11 — Bước tiếp theo (gợi ý mở rộng)	27

Phần 1 — Mô hình & Chuẩn bị hạ tầng

1.1. Mô hình triển khai

Lab sử dụng mô hình tối thiểu 2 node chạy trên VMware (Workstation hoặc ESXi), mỗi node là 1 VM Ubuntu Server 24.04 LTS với 1 NIC duy nhất (kết hợp luôn vai trò management và provider network).

Vai trò	Hostname	IP	NIC	CPU	RAM	Disk
Controller	controller	10.0.90.241	ens33	2-4 vCPU	6-8 GB	50 GB
Compute	compute	10.0.90.242	ens32	2-4 vCPU	4-6 GB	50 GB

⚠ Lưu ý: VM Compute bắt buộc phải bật "Expose hardware assisted virtualization to the guest OS" trong CPU settings của VMware (nested virtualization). Thiếu bước này, Nova Compute sẽ không tạo được VM instance bằng KVM.

1.2. Tạo VM trên VMware

1. Tạo VM mới: chọn Guest OS = Ubuntu 64-bit.
2. Cấu hình CPU/RAM/Disk theo bảng mục 1.1.
3. Network Adapter: dùng 1 NIC duy nhất, gắn vào portgroup có IP dải quản trị (ví dụ VM Network / WAN Network), tick "Connected" và "Connect At Power On".
4. Riêng VM Compute: vào CPU → tick "Hardware virtualization" (Expose hardware assisted virtualization to the guest OS).
5. Gắn ISO Ubuntu 24.04 Server vào CD/DVD drive, cài đặt hệ điều hành bình thường (không cần Desktop, nên bật OpenSSH lúc cài).

⚠ Lưu ý: Theo lab thực tế, dùng 1 NIC cho cả management lẫn provider network là đủ và đơn giản hơn nhiều cho mục đích học/lab. Mô hình chuẩn production cần 2 NIC riêng biệt.

1.3. Bảng tương thích Ubuntu – OpenStack

Ubuntu	OpenStack	Cách enable
24.04 LTS	2025.1 Epoxy	add-apt-repository cloud-archive:epoxy
24.04 LTS	2024.2 Dalmatian	add-apt-repository cloud-archive:dalmatian
24.04 LTS	2024.1 Caracal	Có sẵn mặc định
22.04 LTS	2024.1 Caracal	add-apt-repository cloud-archive:caracal

Khuyến nghị: Ubuntu 24.04 LTS + OpenStack 2025.1 Epoxy (mới nhất tại thời điểm lab).

Phần 2 — Cấu hình môi trường nền (làm trên cả 2 node)

2.1. Đặt hostname

Trên Controller:

```
sudo hostnamectl set-hostname controller
```

Trên Compute:

```
sudo hostnamectl set-hostname compute
```

2.2. Khai báo /etc/hosts (cả 2 máy)

```
echo "10.0.90.241 controller" | sudo tee -a /etc/hosts
echo "10.0.90.242 compute" | sudo tee -a /etc/hosts
```

Kiểm tra kết nối chéo giữa 2 node:

```
ping -c 3 controller # chạy từ compute
ping -c 3 compute # chạy từ controller
```

2.3. Cài đặt NTP (chrony)

⚠ Lưu ý: Trên Ubuntu 24.04, file cấu hình chrony nằm tại /etc/chrony/chrony.conf (KHÔNG phải /etc/chrony.conf như các bản hướng dẫn cũ). Dùng sai đường dẫn sẽ báo lỗi "No such file or directory".

Cài chrony trên cả 2 máy:

```
sudo apt install chrony -y
```

Trên Controller — cho phép Compute đồng bộ giờ:

```
echo "allow 10.0.90.0/24" | sudo tee -a /etc/chrony/chrony.conf
sudo systemctl restart chrony
```

Trên Compute — trở về Controller:

```
sudo sed -i 's/^pool.*#&/' /etc/chrony/chrony.conf
echo "server controller iburst" | sudo tee -a /etc/chrony/chrony.conf
sudo systemctl restart chrony
```

Kiểm tra đồng bộ (đợi 10-30 giây để chuyển từ ^? sang ^*):

```
chronyc sources
```

⚠ Lưu ý: Nếu mãi không lên "^*", dùng tcpdump trên Controller (sudo tcpdump -i <nic> udp port 123 -n) để xác nhận gói tin NTP có qua lại hay không, đồng thời kiểm tra ufw status trên cả 2 máy (nếu firewall active mà chưa mở port 123/udp sẽ chặn đồng bộ).

2.4. Enable kho gói OpenStack (cloud-archive)

Chạy trên cả 2 máy:

```
sudo apt install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository cloud-archive:epoxy -y
```

```
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y  
sudo apt install python3-openstackclient -y
```

Phần 3 — Hạ tầng nền tảng (chỉ trên Controller)

Bốn dịch vụ nền cần thiết để các service OpenStack hoạt động: MariaDB (database), RabbitMQ (message queue), Memcached (cache token), Etcd (coordination service).

3.1. MariaDB

```
sudo apt install mariadb-server python3-pymysql -y

sudo tee /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-openstack.cnf << EOF
[mysqld]
bind-address = 10.0.90.241
default-storage-engine = innodb
innodb_file_per_table = on
max_connections = 4096
collation-server = utf8_general_ci
character-set-server = utf8
EOF

sudo systemctl restart mariadb
```

⚠ Lưu ý: Nếu gặp lỗi "Can't connect to local server through socket" hoặc journalctl báo "Table 'mysql.plugin' doesn't exist" / "Can't open and lock privilege tables" — nghĩa là chưa khởi tạo system tables cho MariaDB. Khắc phục bằng lệnh dưới rồi restart lại:

```
sudo mariadb-install-db --user=mysql --datadir=/var/lib/mysql
```

Bảo mật MariaDB:

```
sudo mysql_secure_installation
```

- Enter current password for root: nhấn Enter (chưa có password)
- Switch to unix_socket authentication: n
- Change the root password: Y → đặt password (ví dụ: 123)
- Các câu còn lại: Y hết

3.2. RabbitMQ

```
sudo apt install rabbitmq-server -y
sudo rabbitmqctl add_user openstack openstack123
sudo rabbitmqctl set_permissions openstack ".*" ".*" ".*"
```

3.3. Memcached

```
sudo apt install memcached python3-memcache -y
sudo sed -i 's/-l 127.0.0.1/-l 10.0.90.241/' /etc/memcached.conf
sudo systemctl restart memcached
```

3.4. Etcd

```
sudo apt install etcd-server etcd-client -y

sudo tee /etc/etcd/etcd.conf.yml << EOF
name: controller
data-dir: /var/lib/etcd
```

```
initial-cluster-state: new
initial-cluster-token: etcd-cluster-01
initial-cluster: controller=http://10.0.90.241:2380
initial-advertise-peer-urls: http://10.0.90.241:2380
advertise-client-urls: http://10.0.90.241:2379
listen-peer-urls: http://0.0.0.0:2380
listen-client-urls: http://10.0.90.241:2379
EOF

sudo systemctl enable etcd
sudo systemctl restart etcd
```

Kiểm tra cả 3 service còn lại đều active (running):

```
sudo systemctl status mariadb rabbitmq-server memcached etcd
```

Phần 4 — Keystone (Identity Service)

Keystone là service xương sống — quản lý xác thực (authentication) và phân quyền (authorization) cho toàn bộ OpenStack. Tất cả service khác đều phải đăng ký với Keystone.

4.1. Tạo database

```
sudo mysql -u root -p123 << EOF
CREATE DATABASE keystone;
GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'localhost' IDENTIFIED BY
'keystone123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'%' IDENTIFIED BY 'keystone123';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

4.2. Cài đặt & cấu hình

```
sudo apt install keystone crudini -y

sudo crudini --set /etc/keystone/keystone.conf database connection \
"mysql+pymysql://keystone:keystone123@controller/keystone"
sudo crudini --set /etc/keystone/keystone.conf token provider fernet
```

4.3. Khởi tạo database & fernet keys

```
sudo su -s /bin/sh -c "keystone-manage db_sync" keystone
sudo keystone-manage fernet_setup --keystone-user keystone --keystone-group keystone
sudo keystone-manage credential_setup --keystone-user keystone --keystone-group
keystone
```

4.4. Bootstrap (tạo user admin)

```
sudo keystone-manage bootstrap --bootstrap-password admin123 \
--bootstrap-admin-url http://controller:5000/v3/ \
--bootstrap-internal-url http://controller:5000/v3/ \
--bootstrap-public-url http://controller:5000/v3/ \
--bootstrap-region-id RegionOne
```

4.5. Cấu hình Apache

```
echo "ServerName controller" | sudo tee -a /etc/apache2/apache2.conf
sudo systemctl restart apache2
```

4.6. File thông tin đăng nhập admin

```
cat > ~/admin-openrc << EOF
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=admin123
export OS_PROJECT_NAME=admin
export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
export OS_AUTH_URL=http://controller:5000/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
EOF
```

```
source ~/admin-openrc
```

⚠ Lưu ý: Lệnh "source ~/admin-openrc" chỉ có hiệu lực trong phiên terminal hiện tại. Mỗi khi mở terminal mới (hoặc token hết hạn), phải chạy lại lệnh này trước khi dùng các lệnh openstack — nếu không sẽ gặp lỗi 401 Unauthorized dù mọi thứ đã cấu hình đúng.

4.7. Kiểm tra

```
openstack token issue
```

Nếu thấy bảng kết quả có id, expires, project_id, user_id → Keystone hoạt động thành công.

4.8. Tạo project "service" (BẮT BUỘC)

⚠ Lưu ý: Project "service" phải được tạo TRƯỚC khi tạo các user glance/placement/nova/neutron. Đây là project dùng chung cho tất cả các service account nội bộ của OpenStack. Bỏ qua bước này sẽ khiến mọi service (Glance, Nova, Neutron...) báo lỗi 401 Unauthorized dù password đã đúng, vì user được gán role vào một project không tồn tại.

```
openstack project create --domain default --description "Service Project" service
```

4.9. (Tuỳ chọn) Tạo project/user demo cho người dùng thường

```
openstack domain create --description "An Example Domain" example
openstack project create --domain default --description "Demo Project" myproject
openstack user create --domain default --password-prompt myuser
openstack role create myrole
openstack role add --project myproject --user myuser myrole
```

Phần 5 — Glance (Image Service)

5.1. Tạo database

```
sudo mysql -u root -p123 << EOF
CREATE DATABASE glance;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glance123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'%' IDENTIFIED BY 'glance123';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

5.2. Tạo user, service, endpoint trong Keystone

```
source ~/admin-openrc

openstack user create --domain default --password glance123 glance
openstack role add --project service --user glance admin

openstack service create --name glance --description "OpenStack Image" image

openstack endpoint create --region RegionOne image public http://controller:9292
openstack endpoint create --region RegionOne image internal http://controller:9292
openstack endpoint create --region RegionOne image admin http://controller:9292
```

5.3. Cài đặt & cấu hình

```
sudo apt install glance -y

sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf database connection \
    "mysql+pymysql://glance:glance123@controller/glance"

sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf keystone_auth token
www_authenticate_uri http://controller:5000
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf keystone_auth token auth_url
http://controller:5000
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf keystone_auth token memcached_servers
controller:11211
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf keystone_auth token auth_type password
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf keystone_auth token project_domain_name
Default
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf keystone_auth token user_domain_name
Default
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf keystone_auth token project_name
service
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf keystone_auth token username glance
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf keystone_auth token password glance123

sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf paste_deploy flavor keystone

sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf glance_store stores file,http
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf glance_store default_store file
sudo crudini --set /etc/glance/glance-api.conf glance_store filesystem_store_datadir
/var/lib/glance/images/
```

5.4. Sync database & khởi động

```
sudo su -s /bin/sh -c "glance-manage db_sync" glance
sudo systemctl restart glance-api
sudo systemctl status glance-api
```

5.5. Kiểm tra bằng cách upload image thử

```
wget http://download.cirros-cloud.net/0.6.2/cirros-0.6.2-x86_64-disk.img

openstack image create "cirros" \
  --file cirros-0.6.2-x86_64-disk.img \
  --disk-format qcow2 \
  --container-format bare \
  --public

openstack image list
```

⚠ Lưu ý: Nếu gặp lỗi "401 Unauthorized" tại bước này dù token admin vẫn lấy bình thường, nguyên nhân gần như chắc chắn là project "service" chưa tồn tại (xem mục 4.8) hoặc password của user glance trong Keystone không khớp với password khai báo trong glance-api.conf. Test nhanh bằng lệnh sau để xác định user glance có tự xác thực được không:

```
openstack --os-username glance --os-password glance123 \
  --os-project-name service --os-user-domain-name Default \
  --os-project-domain-name Default \
  --os-auth-url http://controller:5000/v3 \
  --os-identity-api-version 3 \
  token issue
```

Phần 6 — Placement Service

Placement theo dõi và quản lý tài nguyên (CPU, RAM, disk) khả dụng trên các compute node để Nova Scheduler quyết định đặt VM ở đâu.

6.1. Tạo database

```
sudo mysql -u root -p123 << EOF
CREATE DATABASE placement;
GRANT ALL PRIVILEGES ON placement.* TO 'placement'@'localhost' IDENTIFIED BY
'placement123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON placement.* TO 'placement'@'%' IDENTIFIED BY 'placement123';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

6.2. Tạo user, service, endpoint

```
source ~/admin-openrc

openstack user create --domain default --password placement123 placement
openstack role add --project service --user placement admin

openstack service create --name placement --description "Placement API" placement

openstack endpoint create --region RegionOne placement public http://controller:8778
openstack endpoint create --region RegionOne placement internal
http://controller:8778
openstack endpoint create --region RegionOne placement admin http://controller:8778
```

6.3. Cài đặt & cấu hình

```
sudo apt install placement-api -y

sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf placement_database connection \
"mysql+pymysql://placement:placement123@controller/placement"

sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf api auth_strategy keystone

sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf keystone_auth_token auth_url
http://controller:5000/v3
sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf keystone_auth_token memcached_servers
controller:11211
sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf keystone_auth_token auth_type
password
sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf keystone_auth_token
project_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf keystone_auth_token user_domain_name
Default
sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf keystone_auth_token project_name
service
sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf keystone_auth_token username
placement
sudo crudini --set /etc/placement/placement.conf keystone_auth_token password
placement123
```

6.4. Sync database & khởi động

```
sudo su -s /bin/sh -c "placement-manage db sync" placement
sudo systemctl restart apache2
```

6.5. Kiểm tra

```
sudo placement-status upgrade check
```

⚠ Lưu ý: Nếu chạy "placement-status" báo lỗi "RequiredOptError: value required for option connection in group [placement_database]" dù đã crudini --set đúng, hãy kiểm tra lại bằng "sudo grep -A 3 \"[placement_database]\" /etc/placement/placement.conf" và đảm bảo chạy lệnh placement-status bằng sudo (cần quyền đọc file config).

Kết quả mong đợi: tất cả các mục Check đều có Result: Success.

Phần 7 — Nova (Compute Service)

Nova là service quan trọng nhất, chịu trách nhiệm tạo và quản lý vòng đời VM instance. Cần cấu hình trên cả Controller và Compute.

7.1. Trên Controller

7.1.1. Tạo database

```
sudo mysql -u root -p123 << EOF
CREATE DATABASE nova_api;
CREATE DATABASE nova;
CREATE DATABASE nova_cell0;
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova_api.* TO 'nova'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nova123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova_api.* TO 'nova'@'%' IDENTIFIED BY 'nova123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nova123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'%' IDENTIFIED BY 'nova123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova_cell0.* TO 'nova'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nova123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova_cell0.* TO 'nova'@'%' IDENTIFIED BY 'nova123';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

7.1.2. Tạo user, service, endpoint

```
source ~/admin-openrc

openstack user create --domain default --password nova123 nova
openstack role add --project service --user nova admin

openstack service create --name nova --description "OpenStack Compute" compute

openstack endpoint create --region RegionOne compute public
http://controller:8774/v2.1
openstack endpoint create --region RegionOne compute internal
http://controller:8774/v2.1
openstack endpoint create --region RegionOne compute admin
http://controller:8774/v2.1
```

7.1.3. Cài đặt package

```
sudo apt install nova-api nova-conductor nova-novncproxy nova-scheduler -y
```

7.1.4. Cấu hình /etc/nova/nova.conf

```
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf api_database connection \
"mysql+pymysql://nova:nova123@controller/nova_api"
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf database connection \
"mysql+pymysql://nova:nova123@controller/nova"

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf DEFAULT transport_url \
"rabbit://openstack:openstack123@controller:5672/"
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf DEFAULT my_ip 10.0.90.241
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf api auth_strategy keystone

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken www_authenticate_uri
http://controller:5000/
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken auth_url
```

```

http://controller:5000/
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken memcached_servers
controller:11211
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken auth_type password
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken project_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken user_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken project_name service
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken username nova
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken password nova123

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf vnc enabled true
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf vnc server_listen 10.0.90.241
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf vnc server_proxyclient_address 10.0.90.241

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf glance api_servers http://controller:9292
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf oslo_concurrency lock_path /var/lib/nova/tmp

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement region_name RegionOne
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement project_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement project_name service
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement auth_type password
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement user_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement auth_url http://controller:5000/v3
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement username placement
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement password placement123

```

7.1.5. Sync database & tạo cell

```

sudo su -s /bin/sh -c "nova-manage api_db sync" nova
sudo su -s /bin/sh -c "nova-manage cell_v2 map_cell0" nova
sudo su -s /bin/sh -c "nova-manage cell_v2 create_cell --name=cell1 --verbose" nova
sudo su -s /bin/sh -c "nova-manage db sync" nova

sudo nova-manage cell_v2 list_cells

```

7.1.6. Khởi động services

```

sudo systemctl restart nova-api nova-scheduler nova-conductor nova-novncproxy
sudo systemctl status nova-api nova-scheduler nova-conductor nova-novncproxy

```

7.2. Trên Compute

7.2.1. Cài đặt package

```

sudo apt install nova-compute -y

```

7.2.2. Cấu hình /etc/nova/nova.conf

```

sudo apt install crudini -y

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf DEFAULT transport_url \
  "rabbit://openstack:openstack123@controller:5672/"
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf DEFAULT my_ip 10.0.90.242
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf api auth_strategy keystone

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken www_authenticate_uri
http://controller:5000/
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_authtoken auth_url

```

```

http://controller:5000/
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_auth token memcached_servers
controller:11211
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_auth token auth_type password
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_auth token project_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_auth token user_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_auth token project_name service
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_auth token username nova
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf keystone_auth token password nova123

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf vnc enabled true
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf vnc server_listen 0.0.0.0
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf vnc server_proxyclient_address 10.0.90.242
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf vnc novncproxy_base_url
http://controller:6080/vnc_auto.html

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf glance api_servers http://controller:9292
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf oslo_concurrency lock_path /var/lib/nova/tmp

sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement region_name RegionOne
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement project_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement project_name service
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement auth_type password
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement user_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement auth_url http://controller:5000/v3
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement username placement
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf placement password placement123

```

7.2.3. Kiểm tra hỗ trợ ảo hoá phần cứng

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

Nếu kết quả ≥ 1 → dùng KVM bình thường. Nếu kết quả = 0 → chuyển sang QEMU:

```
sudo crudini --set /etc/nova/nova-compute.conf libvirt virt_type qemu
```

7.2.4. Khởi động

```

sudo systemctl restart nova-compute
sudo systemctl status nova-compute

```

7.3. Đăng ký Compute node vào Cell (chạy trên Controller)

```

source ~/admin-openrc
sudo nova-manage cell_v2 discover_hosts --verbose
openstack compute service list

```

Kết quả mong đợi: cả 3 service nova-conductor, nova-scheduler (trên controller) và nova-compute (trên compute) đều có State = up.

7.4. Kiểm tra Placement đã thấy resource provider

```
openstack resource provider list
```

Phần 8 — Neutron (Networking Service)

Neutron quản lý mạng ảo cho các VM instance. Lab dùng mô hình đơn giản: ML2 plugin + Linux Bridge mechanism driver + Flat provider network.

8.1. Trên Controller

8.1.1. Tạo database

```
sudo mysql -u root -p123 << EOF
CREATE DATABASE neutron;
GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'localhost' IDENTIFIED BY
'neutron123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'%' IDENTIFIED BY 'neutron123';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

8.1.2. Tạo user, service, endpoint

```
source ~/admin-openrc

openstack user create --domain default --password neutron123 neutron
openstack role add --project service --user neutron admin

openstack service create --name neutron --description "OpenStack Networking" network

openstack endpoint create --region RegionOne network public http://controller:9696
openstack endpoint create --region RegionOne network internal http://controller:9696
openstack endpoint create --region RegionOne network admin http://controller:9696
```

8.1.3. Cài đặt package

⚠ Lưu ý: Tại thời điểm lab, kho gói cloud-archive:epoxy có lỗi version mismatch: gói neutron-linuxbridge-agent vẫn ở bản beta (~b2) trong khi python3-neutron đã lên bản chính thức (ổn định), khiến apt báo lỗi "Depends: python3-neutron (= ...) but ... is to be installed". Cách khắc phục đã kiểm chứng: ép (pin) toàn bộ các gói Neutron về cùng một bản ổn định lấy từ kho Ubuntu chính (không phải cloud-archive), sau đó giữ (hold) lại để apt không tự ý nâng cấp lên bản lỗi.

Kiểm tra version khả dụng trước (tham khảo):

```
apt-cache madison python3-neutron neutron-linuxbridge-agent
```

Cài đặt — ép version ổn định (ví dụ 2:24.1.0-0ubuntu1.2, thay bằng version thực tế đang có trên máy bạn):

```
sudo apt install \
neutron-common=2:24.1.0-0ubuntu1.2 \
neutron-server=2:24.1.0-0ubuntu1.2 \
neutron-plugin-ml2=2:24.1.0-0ubuntu1.2 \
neutron-linuxbridge-agent=2:24.1.0-0ubuntu1.2 \
neutron-dhcp-agent=2:24.1.0-0ubuntu1.2 \
neutron-metadata-agent=2:24.1.0-0ubuntu1.2 \
python3-neutron=2:24.1.0-0ubuntu1.2 -y
```

Giữ các gói này không bị tự động nâng cấp lên bản lỗi:

```
sudo apt-mark hold neutron-common neutron-server neutron-plugin-ml2 \
neutron-linuxbridge-agent neutron-dhcp-agent \
neutron-metadata-agent python3-neutron
```

8.1.4. Cấu hình neutron.conf

```
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf database connection \
"mysql+pymysql://neutron:neutron123@controller/neutron"

sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf DEFAULT core_plugin ml2
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf DEFAULT service_plugins ""
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf DEFAULT transport_url \
"rabbit://openstack:openstack123@controller:5672/"
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf DEFAULT auth_strategy keystone
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf DEFAULT
notify_nova_on_port_status_changes true
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf DEFAULT notify_nova_on_port_data_changes
true

sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_auth token www_authenticate_uri
http://controller:5000
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_auth token auth_url
http://controller:5000
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_auth token memcached_servers
controller:11211
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_auth token auth_type password
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_auth token project_domain_name
Default
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_auth token user_domain_name
Default
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_auth token project_name service
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_auth token username neutron
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_auth token password neutron123

sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf nova auth_url http://controller:5000
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf nova auth_type password
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf nova project_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf nova user_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf nova region_name RegionOne
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf nova project_name service
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf nova username nova
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf nova password nova123

sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf oslo_concurrency lock_path
/var/lib/neutron/tmp
```

8.1.5. Cấu hình ML2 plugin

```
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini ml2 type_drivers flat,vlan
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini ml2 tenant_network_types ""
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini ml2 mechanism_drivers
linuxbridge
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini ml2 extension_drivers
port_security
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini ml2_type_flat flat_networks
provider
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini securitygroup enable_ipset
true
```

⚠ Lưu ý: Từ phiên bản Neutron 24.1.0 trở lên, driver linuxbridge bị đánh dấu là experimental và cần được bật tường minh ở CẢ HAI file cấu hình (ml2_conf.ini và neutron.conf), nếu không neutron-server sẽ khởi động xong rồi tự crash với lỗi "Feature 'linuxbridge' is experimental and has to be explicitly enabled in 'cfg.CONF.experimental'". Đây là lỗi rất dễ gặp, nhớ chạy đủ 2 lệnh dưới đây:

```
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini experimental linuxbridge true
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf experimental linuxbridge true
```

8.1.6. Cấu hình Linux Bridge agent

Thay ens33 bằng đúng tên NIC của Controller:

```
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini \
    linux_bridge physical_interface_mappings provider:ens33

sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini \
    vxlan enable_vxlan false

sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini \
    securitygroup enable_security_group true
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini \
    securitygroup firewall_driver
neutron.agent.linux.iptables_firewall.IptablesFirewallDriver
```

8.1.7. Cấu hình DHCP agent & Metadata agent

```
sudo crudini --set /etc/neutron/dhcp_agent.ini DEFAULT interface_driver linuxbridge
sudo crudini --set /etc/neutron/dhcp_agent.ini DEFAULT dhcp_driver
neutron.agent.linux.dhcp.Dnsmasq
sudo crudini --set /etc/neutron/dhcp_agent.ini DEFAULT enable_isolated_metadata true

sudo crudini --set /etc/neutron/metadata_agent.ini DEFAULT nova_metadata_host
controller
sudo crudini --set /etc/neutron/metadata_agent.ini DEFAULT
metadata_proxy_shared_secret metadata123
```

8.1.8. Kết nối Nova ↔ Neutron (cấu hình lại trên nova.conf của Controller)

```
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron auth_url http://controller:5000
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron auth_type password
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron project_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron user_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron region_name RegionOne
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron project_name service
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron username neutron
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron password neutron123
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron service_metadata_proxy true
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron metadata_proxy_shared_secret
metadata123
```

8.1.9. Sync database & khởi động

```
sudo su -s /bin/sh -c "neutron-db-manage --config-file /etc/neutron/neutron.conf \
    --config-file /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini upgrade head" neutron

sudo systemctl restart nova-api
```

```
sudo systemctl restart neutron-server neutron-linuxbridge-agent \
neutron-dhcp-agent neutron-metadata-agent

sudo systemctl status neutron-server neutron-linuxbridge-agent \
neutron-dhcp-agent neutron-metadata-agent
```

⚠ Lưu ý: Nếu neutron-server active (running) nhưng "openstack network agent list" báo lỗi "Connection refused" tới port 9696, kiểm tra trực tiếp bằng lệnh: `sudo neutron-server --config-file=/etc/neutron/neutron.conf --config-file=/etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini` — lệnh này sẽ in ra lỗi thật ngay lập tức (thường là lỗi experimental linuxbridge ở mục 8.1.5).

8.2. Trên Compute

8.2.1. Cài đặt package (ép version giống Controller)

```
sudo apt install --allow-change-held-packages \
neutron-common=2:24.1.0-0ubuntu1.2 \
neutron-linuxbridge-agent=2:24.1.0-0ubuntu1.2 \
python3-neutron=2:24.1.0-0ubuntu1.2 -y

sudo apt-mark hold neutron-common neutron-linuxbridge-agent python3-neutron
```

⚠ Lưu ý: Cờ `--allow-change-held-packages` chỉ cần khi gói đã từng bị apt-mark hold trước đó (ví dụ do chạy lại lệnh cài lần 2). Nếu cài lần đầu mà vẫn báo thiếu python3-neutron, hãy thêm thẳng package này vào lệnh cài như trên thay vì cài neutron-linuxbridge-agent riêng lẻ.

8.2.2. Cấu hình neutron.conf

```
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf DEFAULT transport_url \
"rabbit://openstack:openstack123@controller:5672/"
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf DEFAULT auth_strategy keystone

sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_authtoken www_authenticate_uri
http://controller:5000
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_authtoken auth_url
http://controller:5000
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_authtoken memcached_servers
controller:11211
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_authtoken auth_type password
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_authtoken project_domain_name
Default
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_authtoken user_domain_name
Default
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_authtoken project_name service
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_authtoken username neutron
sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf keystone_authtoken password neutron123

sudo crudini --set /etc/neutron/neutron.conf oslo_concurrency lock_path
/var/lib/neutron/tmp
```

8.2.3. Cấu hình Linux Bridge agent

Thay ens32 bằng đúng tên NIC của Compute:

```
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini \
linux_bridge physical_interface_mappings provider:ens32
```

```
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini \
    vxlan enable_vxlan false

sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini \
    securitygroup enable_security_group true
sudo crudini --set /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini \
    securitygroup firewall_driver
neutron.agent.linux.iptables_firewall.IptablesFirewallDriver
```

8.2.4. Kết nối Nova ↔ Neutron trên Compute

```
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron auth_url http://controller:5000
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron auth_type password
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron project_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron user_domain_name Default
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron region_name RegionOne
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron project_name service
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron username neutron
sudo crudini --set /etc/nova/nova.conf neutron password neutron123
```

8.2.5. Khởi động

```
sudo systemctl restart neutron-linuxbridge-agent nova-compute
sudo systemctl status neutron-linuxbridge-agent nova-compute
```

8.3. Kiểm tra toàn bộ (chạy trên Controller)

```
source ~/admin-openrc
openstack network agent list
```

Kết quả mong đợi — đủ 4 agent, tất cả Alive = :-) :

Agent Type	Host	Alive
Linux bridge agent	controller	:-)
Linux bridge agent	compute	:-)
DHCP agent	controller	:-)
Metadata agent	controller	:-)

Phần 9 — Horizon (Dashboard)

Horizon là giao diện web giúp quản lý OpenStack qua trình duyệt. Chỉ cài trên Controller.

9.1. Cài đặt

```
sudo apt install openstack-dashboard -y
```

9.2. Cấu hình /etc/openstack-dashboard/local_settings.py

```
sudo nano /etc/openstack-dashboard/local_settings.py
```

Tìm và sửa/thêm các dòng sau:

```
OPENSTACK_HOST = "controller"
OPENSTACK_KEYSTONE_URL = "http://%s:5000/v3" % OPENSTACK_HOST
OPENSTACK_KEYSTONE_MULTIDOMAIN_SUPPORT = True
OPENSTACK_API_VERSIONS = {
    "identity": 3,
    "image": 2,
    "volume": 3,
}
OPENSTACK_KEYSTONE_DEFAULT_DOMAIN = "Default"
OPENSTACK_KEYSTONE_DEFAULT_ROLE = "member"
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cache'
CACHES = {
    'default': {
        'BACKEND': 'django.core.cache.backends.memcached.PyMemcacheCache',
        'LOCATION': 'controller:11211',
    }
}
TIME_ZONE = "Asia/Ho_Chi_Minh"
```

⚠ Lưu ý: Mỗi biến (OPENSTACK_API_VERSIONS, SESSION_ENGINE, CACHES...) trong file local_settings.py chỉ nên xuất hiện DUY NHẤT một lần. Nếu dùng "tee -a" để thêm vào cuối file trong khi biến đó đã tồn tại sẵn ở phần trên của file (thường có comment mẫu đi kèm), sẽ tạo ra 2 khối CACHES / 2 khai báo trùng tên — Python sẽ chỉ lấy khối cuối cùng nhưng dễ gây nhầm lẫn khi debug. Tốt nhất nên sửa trực tiếp vào dòng có sẵn (bỏ dấu # comment) thay vì append thêm.

9.3. Khởi động

```
sudo systemctl restart apache2 memcached
```

9.4. Lỗi thường gặp: "Something went wrong" / Server Error

⚠ Lưu ý: Đây là lỗi rất hay gặp khi truy cập http://<ip-controller>/horizon lần đầu. Cách chẩn đoán chuẩn xác nhất là bật chế độ DEBUG tạm thời để xem traceback chi tiết thay vì trang lỗi chung chung.

```
echo "DEBUG = True" | sudo tee -a /etc/openstack-dashboard/local_settings.py
sudo systemctl restart apache2
```

Truy cập lại trang Horizon trên trình duyệt, lỗi cụ thể sẽ hiển thị ngay trên trang thay vì "Something went wrong".

Lỗi cụ thể đã gặp trong lab: OfflineGenerationError — "You have offline compression enabled but key ... is missing from offline manifest. You may need to run 'python manage.py compress'."

Khắc phục — generate lại offline compression manifest:

```
cd /usr/share/openstack-dashboard
sudo python3 manage.py compress --force
sudo systemctl restart apache2
```

⚠ Lưu ý: Sau khi xác định và sửa xong lỗi, nhớ TẮT lại DEBUG mode (xoá hoặc đặt DEBUG = False trong local_settings.py) rồi restart apache2 — để chế độ DEBUG bật khi vận hành thực tế sẽ lộ thông tin nhạy cảm (đường dẫn hệ thống, cấu hình, biến môi trường...) ra ngoài trình duyệt.

9.5. Truy cập Dashboard

Mở trình duyệt, truy cập:

```
http://10.0.90.241/horizon
```

Đăng nhập với:

Trường	Giá trị
Domain	Default
User Name	admin
Password	admin123

Phần 10 — Tổng hợp lỗi thường gặp & cách khắc phục

Bảng tổng hợp toàn bộ các lỗi đã gặp thực tế trong lab và cách xử lý, để tra cứu nhanh khi gặp lại.

Triệu chứng	Nguyên nhân	Khắc phục
sed: can't read /etc/chrony.conf	Sai đường dẫn file config trên Ubuntu 24.04	Dùng /etc/chrony/chrony.conf
chronyc sources mãi ^? không lên ^*	Firewall chặn UDP 123, hoặc cấu hình allow/server sai	Kiểm tra ufw, dùng tcpdump để xác nhận gói tin, đợi 10-30s
MariaDB: Can't connect to local server through socket	Chưa khởi tạo system tables (mysql.plugin, mysql.db...)	sudo mariadb-install-db --user=mysql --datadir=/var/lib/mysql
Glance/Nova/Neutron... báo 401 Unauthorized dù token admin OK	Thiếu project 'service', hoặc sai password user service-account	Tạo project service trước; test bằng openstack --os-username ... token issue
placement-status: RequiredOptError value required for connection	Chưa set đúng section placement_database, hoặc chạy thiếu sudo	sudo placement-status upgrade check; kiểm tra lại bằng grep
apt install neutron-*: unmet dependencies giữa python3-neutron và neutron-linuxbridge-agent	Kho cloud-archive:epoxy có gói beta lẫn gói stable không tương thích	Pin toàn bộ gói neutron về cùng 1 version ổn định + apt-mark hold
neutron-server crash: Feature 'linuxbridge' is experimental	Driver linuxbridge cần bật tường minh từ Neutron 24.1+	crudini --set experimental linuxbridge true ở cả neutron.conf và ml2_conf.ini
openstack network agent list: Connection refused port 9696	neutron-server lỗi cấu hình, không thực sự chạy dù service active	Chạy neutron-server trực tiếp (không qua systemd) để xem lỗi thật
Horizon: Something went wrong / Server Error	Nhiều nguyên nhân, cần traceback chi tiết để biết chính xác	Bật DEBUG = True tạm thời để xem lỗi cụ thể
Horizon: OfflineGenerationError	Chưa generate offline compression manifest	python3 manage.py compress --force

Phần 11 — Bước tiếp theo (gợi ý mở rộng)

- Tạo provider network và subnet để VM instance có thể lấy IP và ra ngoài.
- Boot thử 1 VM instance bằng image cirros đã upload để kiểm tra toàn bộ chuỗi Nova–Neutron–Glance–Placement hoạt động end-to-end.
- Cài thêm Cinder (Block Storage) nếu cần volume cho VM.
- Cài thêm Swift (Object Storage) hoặc Heat (Orchestration) tùy nhu cầu mở rộng.
- Backup định kỳ các file cấu hình (*.conf, local_settings.py) và database trước khi thay đổi lớn.

⚠ Lưu ý: Toàn bộ password trong tài liệu này (123, admin123, glance123, nova123...) chỉ dùng cho mục đích lab/học tập. Trong môi trường thực tế (production), phải đặt password mạnh, riêng biệt cho từng service, và không lưu plaintext trong file cấu hình nếu có thể dùng vault/secret manager.